



Częstochowa, 06.03.2024

**Kompleksowa obsługa i pielęgnacja
Farm Fotowoltaicznych
Usługi Operations and Maintenance**

Szanowni Państwo,

Oddajemy do Państwa dyspozycji model współpracy w ramach kompleksowej obsługi i pielęgnacji farmy fotowoltaicznej (O&M), w którym sami Państwo wybierają usługi, które Państwa interesują spośród naszej obszernej oferty. Ten model współpracy jest bardzo elastyczny i pozwala na dostosowanie zakresu współpracy w ustalonym wspólnie harmonogramie do indywidualnych potrzeb. W Lighthief sp. z o.o. oferujemy również możliwość współpracy na zasadzie abonamentowej (miesięczne wygodne opłaty), co pozwala uzyskać stały dostęp do profesjonalistów i kompleksową opiekę techniczną.

Odpowiedzialnością Inwestora jest zapewnić nieprzerwaną pracę farmy fotowoltaicznej, a dbałością Lighthief sp. z o.o. jest zapewnić jej bezawaryjność. Wspólnym celem jest pewność i bezpieczeństwo generowania pewnych przychodów. Z pełną dbałością i profesjonalizmem takie usługi przedstawia Lighthief sp. z o. o.. Dlatego zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem

Maciej Krzyżanowski

tel. 513 513 949

email: m.krzyzanowski@lighthief.com

Wstępna wycena usług O&M, na podstawie otrzymanych informacji

Inwestor:	GreenVille	 LIGHTHIEF USŁUGI O&M, RECYKLINGU I MYCIA DLA INSTALACJI I FARM FOTOWOLTAICZNYCH
1. Ilość farm fotowoltaicznych (obiektów)	1	
2. Łączna ilość magazynów części zamiennych	1	
3. Ilość trafostacji łączna	2	

Pojedyncze usługi	Cena usług netto w odniesieniu do ilości MW		częstotliwość w roku
	Koszt pojedynczej usługi	Koszt usług dla:	
		5	
Cykliczny przegląd Okresowy Obejmuje sprawdzenie stanu farmy fotowoltaicznej (uszkodzenie modułów, inwerterów, konstrukcji wsporczej czy siatki ogrodzeniowej) oraz określenie wykonania usług dodatkowych jak mycie, koszenie, termowizja. W trakcie przeglądu technik wskazuje obszary zagrożenia wystąpienia awarii, uszkodzenia lub innego problemu.	5 000,00 zł	34 000,00 zł	2
Obsługa SCADA Monitorowanie online pracy farmy fotowoltaicznej i sygnalizowanie o alarmach i usterkach oraz nieprawidłowościach np.: obniżona produkcja, nieplanowane wyłączenie farmy, intruz na obiekcie, itp..	660,00 zł (koszt miesięczny)	2 904,00 zł	12
Generalny audyt trafostacji Celem generalnego audytu trafostacji jest sprawdzenie trafostacji łącznie z wykonaniem pomiarów wymaganymi przez producenta oraz sprawdzenie poziomu oleju i ewentualne uzupełnienie.	15 900,00 zł (w zależności od ilości trafostacji / roczna)	0,00 zł	0
Mycie farmy fotowoltaicznej	4 500,00 zł	19 800,00 zł	1
Koszenie farmy fotowoltaicznej	2 700,00 zł	12 420,00 zł	1
Badanie termowizyjne Usługa badania termowizyjnego ma na celu sprawdzenie temperatury pracy paneli fotowoltaicznych i falowników, wychwycenie ewentualnych usterek lub wad na wczesnym etapie np. hot spoty, pęknięcia, przegrzanie się falownika, itp.	2 200,00 zł	9 240,00 zł	1
Zarządzanie magazynem części zamiennych Usługa polega na zarządzaniu częściami zamiennymi będącymi własnością klienta celem zapewnienia utrzymania ciągłości pracy	1 700,00 zł (za każdy magazyn / roczna)	1 700,00 zł	1
Zarządzanie ubezpieczeniem Usługa polega na monitorowaniu terminów ubezpieczenia, warunków ubezpieczenia aby pokrywały się z potrzebami oraz wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej.	3 400,00 zł (opłata roczna)	0,00 zł	0
Zarządzanie i optymalizacja kontraktów PPA Usługa polega na monitorowaniu właściwego naliczenia wartości sprzedaży energii, usługa bilansowania, monitorowanie dat kontraktu i rekomendacja wyboru kontrahenta dla PPA po zakończeniu obecnej umowy.	3 400,00 zł (opłata roczna)	0,00 zł	0
Zarządzanie ochroną Usługa polega na przejęciu od klienta obsługi i kontaktu z firmą ochroniarską oraz okresowe (2 razy w roku) sprawdzenie wskaźników skuteczności ochrony np. czas reakcji na zdarzenie, czas dojazdu na obiekt.	4 250,00 zł (opłata roczna)	0,00 zł	0
Zarządzanie gwarancjami, rękojmią oraz obsługą reklamacji Sprawdzenie zgodności wykonania (montaż paneli, falowników, konstrukcji) zgodnie z wytycznymi producentów i rekomendacje w tym zakresie. Obsługa zgłoszeń reklamacyjnych lub z rękojmi. Naprawa ze zgłoszenia jest realizowana na podstawie odrębnej wyceny każdorazowo.	2 040,00 zł (opłata roczna)	0,00 zł	0

	netto	brutto
suma roczna Abonament O&M (netto)	112 008,00 zł	137 769,84 zł
miesięcznie	9 334,00 zł	11 480,82 zł

Usługi dodatkowe

Plan O&M - obejmuje wizytę na farmie klienta i analizę wszystkich składowych oferowanych przez Lighthief sp. z o.o. pod kątem konieczności zastosowania, częstotliwości oraz analizy zagrożeń. Wykonanie Planu O&M jest obowiązkowe.	5 000,00 zł (koszt jednorazowy)	13 000,00 zł	jednorazowo
Integracja systemu SCADA Wdrożenie urządzeń komunikacyjnych oraz subskrypcja systemu hardware.	6 000,00 zł (koszt jednorazowy uzależniony od ilości trafostacji)	12 000,00 zł	jednorazowo
Wyjazd interwencyjny Wyjazd na farmę fotowoltaiczną w celu zdiagnozowania usterki. Czas reakcji 12 godz. Koszt usunięcia awarii i przywrócenia układu do poprawnego działania będzie ustalany każdorazowo po zdiagnozowaniu problemu.	1 950,00 zł (koszt dojazdu i stwierdzenia przyczyny awarii / usterki)	za każdy wyjazd	

Ofertę przygotował:

Maciej Krzyżanowski
tel.: 513 513 949
m.krzyzanowski@lighthief.com